

题目

金属 **M** 的某种碱式盐 **A** 为亮绿色晶体。将 2.524 g 该盐置于惰性气氛中，加热至 148 °C，失重 12.19%，对应于失去所有结晶水；继续加热至 233 °C，失重 9.26%；继续加热至 300 °C 以上至恒重，生成密度为 1.80 g/L (25 °C, 101.3 kPa) 的气体。残余固体的成分为 **M** 的氧化物，质量为 1.603 g。记 **M** 在周期表的第 *a* 列，**A** 中的离子数总和为 *b*，则 *a/b* 约为

A. 其他选项均不正确

B. 0.41

C. 0.59

D. 0.69

E. 0.77

F. 0.91

G. 0.98

H. 1.23

I. 1.46

J. 1.65

K. 1.88

L. 2.01

M. 2.47

N. 1.06

O. 1.33

P. 0.33

答案

正确答案: **E**

详细解析

由 $pM = \rho RT$ 可知，第三步失去的气体分子量为44.0，为 CO_2

CHECKPOINT

1 PTS

第三步失去的气体为 CO_2

A 为碱式碳酸盐，前两步只能是失水。假设第一步失去结晶水，第二步失去羟基水。

结晶水摩尔数 $n_1(\text{H}_2\text{O}) = 2.524 \text{ g} \times 12.19\% / 18.02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.01707 \text{ mol}$

CHECKPOINT

0.5 PTS

结晶水为0.01707 mol

羟基水摩尔数 $n_2(\text{H}_2\text{O}) = 2.524 \text{ g} \times 9.26\% / 18.02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.01297 \text{ mol}$

CHECKPOINT

0.5 PTS

羟基水为0.01297 mol

$$n(\text{CO}_2) = [2.524 \text{ g} \times (1 - 12.19\% - 9.26\%) - 1.603 \text{ g}] / 44.01 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.008625 \text{ mol}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

第三步放出0.008625 mol CO₂

假设剩下的固体中 **M** 为 +2 价，则 **MO** 摩尔数为（对应 CO₂ 和 羟基水）：

$$n(\text{MO}) = 0.01297 \text{ mol} + 0.008625 \text{ mol} = 0.02160 \text{ mol}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

MO 为0.02160 mol

结晶水、羟基水、CO₂ 和 **M** 的摩尔比为4:3:2:5，故 **A** 化学式为 **M**₅(CO₃)₂(OH)₆ · 4H₂O

CHECKPOINT

1 PTS

A 化学式为 **M**₅(CO₃)₂(OH)₆ · 4H₂O

MO 摩尔质量为 $1.603 \text{ g} / 0.02160 \text{ mol} = 74.21 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，**M** 为 Ni

CHECKPOINT

0.5 PTS

M 为 Ni

若 **M** 为其他价态，均没有合理的结果

$a=10$, $b=13$, $a/b=0.77$, 选E

CHECKPOINT

0.5 PTS

 $a/b=0.77$